ГОСТ SCT-2026/RU v3.0

Сверхусиленный единый стандарт подготовки papers по Spectral Causal Theory

High-Compression, Reviewer-Resilient, Quality-over-Quantity Edition

Версия: 3.0
Дата: 08.04.2026
Статус документа: внутренний нормативный стандарт проекта, заменяющий редакции 1.0 и 2.0

---

0. Нормативные слова

В настоящем стандарте слова **«должен»**, **«обязан»**, **«запрещается»** означают жёсткое требование.
Слова **«следует»**, **«рекомендуется»** означают сильную рекомендацию.
Слово **«может»** означает допустимую опцию.

---

1. Центральная философия версии 3.0

Версия 3.0 вводит более жёсткую норму, чем редакция 2.0:

> **сильный paper — это не рукопись с максимальным числом результатов, а рукопись с максимальной плотностью необратимой доказательной силы на единицу внимания эксперта.**

Здесь важны не красота подачи и не объём, а то, насколько трудно рациональному рецензенту разрушить headline claim после прочтения первых страниц, проверки main figure/table и прохождения по критическому пути доказательства.

Из этого следуют девять базовых норм.

1. **Paper — это инструмент принятия научного решения, а не контейнер для накопленных фрагментов.**
2. **Один result, который меняет status map проекта, важнее пяти второстепенных чисел.**
3. **Носителем силы paper является не набор формул, а доказательная архитектура: mechanism → dependency chain → checks → falsifier.**
4. **Headline claim должен быть понятен, локализован и ограничен раньше, чем читатель увидит длинную технику.**

5. **Если central claim нельзя сжать до одной строгой фразы, paper ещё не готов.**
6. **Если central claim зависит от upstream-результата, paper обязан импортировать его статус вместе с его пределами применимости.**
7. **Если результат не переживает deletion test, он не должен занимать место в main text.**
8. **Если paper нельзя быстро атаковать и так же быстро защитить, он не reviewer-ready.**
9. **Честно зафиксированное «что paper не показывает» повышает доверие сильнее, чем ещё один overclaimed paragraph.**

Главная цель версии 3.0:

> **публиковать меньше, но выпускать papers, которые читаются быстрее, держатся дольше и труднее ломаются при экспертной проверке.**

---

2. Что именно усиливается по сравнению с редакцией 2.0

Редакция 2.0 уже ввела threshold, one-paper–one-headline, weakest-link rule, uncertainty ledger, reviewer attack-surface и AI zero-trust. Версия 3.0 добавляет девять новых несущих блоков.

1. **Paper-class system** — классификация рукописей по силе и типу вклада: flagship theorem paper, decisive phenomenology paper, bridge/algorithm paper, review/taxonomy paper, status-correction/erratum paper.
2. **Contribution Delta Box** — явная формулировка, что именно изменилось по отношению к предыдущему SCT-корпусу и внешней литературе.
3. **Claim–Evidence Graph** — обязательная карта связей между abstract claims, theorem statements, figures, tables, imported results и decisive checks.
4. **Main-Text Sufficiency Rule** — central proof skeleton, ключевой механизм и decisive evidence запрещается прятать в appendices.
5. **Appendix Quarantine Rule** — приложения могут расширять, но не должны нести незаменимое логическое звено headline claim.
6. **Three-Layer Reading Design** — paper должен работать одновременно на 5-минутном, 30-минутном и полном уровне чтения.
7. **Provenance + Staleness Protocol** — интеграция с result registry, consistency DAG, provenance chain и override logic.
8. **Artifact-Resistance & Ablation Protocol** — обязательная проверка того, что headline result не является артефактом gauge, cutoff, fit window, predicate, binning, regularization, solver, prior, bootstrap choice, truncation или formatting of the model space.
9. **Power Score & Kill-Switch System** — paper получает не только checklist, но и go/no-go оценку; при срабатывании kill-switch manuscript должен быть downgraded, split или снят.

Версия 3.0 therefore регулирует не только **как писать**, но и **что вообще достойно отдельной публикации, как именно это защищать, и когда paper должен быть запрещён к выпуску несмотря на большое количество проделанной работы**.

---

3. Главный мета-урок из самых успешных работ

Сильнейшие papers в близких областях — от AdS/CFT и entanglement/geometry до causal sets, spectral action и fakeon gravity — почти всегда подчиняются одной и той же архитектуре:

1. **один несущий тезис формулируется очень рано;**
2. **механизм или dictionary дан раньше длинной техники;**
3. **main text содержит весь load-bearing skeleton;**
4. **toy model, proof device или estimator работает как двигатель paper, а не как украшение;**
5. **условность, open questions и interpretational limits явно отделены от algebraic core;**
6. **один главный figure/table/theorem позволяет быстро понять, почему paper вообще важен;**
7. **результат сразу помещается в карту поля: что известно, что стало новым, что было исключено.**

Отсюда следует норма SCT v3.0:

> **каждый paper должен быть спроектирован так, чтобы эксперт мог за 5 минут понять его claim, за 30 минут увидеть критический путь доказательства и за полное чтение не обнаружить скрытых незаменимых звеньев вне main text.**

---

4. Внешний benchmark-корпус: чему именно учиться у сильных papers

Ниже фиксируется обязательный внешний benchmark не как список для prestige citation, а как набор архитектурных уроков.

Benchmark paper	Что именно должно быть заимствовано в SCT-ГОСТ v3.0
Maldacena, *The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity*	decisive thesis появляется рано; paper не прячет organising principle за техникой
Witten, *Anti De Sitter Space And Holography*	dictionary должен быть заявлен в первых страницах и затем дисциплинировать весь manuscript
Jacobson, *Thermodynamics of Spacetime*	из минимального физического

Benchmark paper	Что именно должно быть заимствовано в SCT-ГОСТ v3.0
	принципа может вытекать сильное уравнение; paper выигрывает от высокой theorem density при малом объёме
Ryu–Takayanagi, *Holographic Derivation of Entanglement Entropy from AdS/CFT*	одна формула может быть paper-worth, если она замыкает bridge между двумя большими областями и проверяется на canonical case
Van Raamsdonk, *Building up spacetime with quantum entanglement*	концептуальная статья должна держаться на одном механизме, а не на цепочке метафор
Pastawski–Yoshida–Harlow–Preskill, *Holographic quantum error-correcting codes*	toy model обязан не иллюстрировать, а реально нести central mechanism
Codello–Zanusso, *On the non-local heat kernel expansion*	техническая статья должна иметь прозрачную pipeline-структуру: setup → derivation → reduced kernels → checks → usage
Surya, *The causal set approach to quantum gravity*	review-paper — это карта known/unknown/open, а не advocacy text
Anselmi–Piva, *Quantum Gravity, Fakeons And Microcausality*	prescription-dependent interpretation должна быть отделена от algebraic and perturbative core
van Nuland–van Suijlekom, *One-loop corrections to the spectral action* и обзор по cyclic cocycles	claims о renormalizability имеют смысл только при чёткой фиксации сектора, порядка петель и формулировки «в каком смысле»
Faulkner–Lewkowycz–Maldacena, *Quantum corrections to holographic entanglement entropy*	квантовая поправка должна быть presented как controlled extension already-known leading formula, а не как размытое «обобщение»

4.1. Что запрещается заимствовать у слабых работ

Запрещается копировать следующие дурные привычки, часто встречающиеся в технических preprints:

1. title шире реального результата;
2. abstract, в котором mechanism, scope и limitations скрыты за общими словами;
3. центральное доказательство, вынесенное в appendix с отсылкой «details are straightforward»;
4. бесконтрольная смесь exact, numerical, heuristic и speculative statements;

5. discussion, которая добавляет амбицию, но не добавляет доказательности;
6. comparison with literature как декоративный абзац, а не как часть claim positioning;
7. figures, которые красиво выглядят, но ничего не решают эпистемически.

---

5. Внутренний benchmark SCT: чему учат уже существующие papers проекта

Внутренний корпус SCT обязателен как эталон архитектурных решений и анти-ошибочных уроков.

SCT paper	Ключевой урок для ГОСТ v3.0
Nonlocal one-loop form factors…	conventions должны появляться рано; derivation pipeline обязана быть трассируемой и многократно верифицируемой
Nonlinear field equations and FLRW cosmology…	сильный manuscript показывает действие, вариацию, пределы и феноменологию как одну связную машину
Absence of a real scalar graviton pole…	theorem-driven structure + explicit falsifiability сильнее, чем общая феноменологическая распаковка
Weyl curvature from the Hasse diagram…	bridge-paper выигрывает от diagnostics, null tests, failed routes, uncertainty budget и честной conditional closure
Auxiliary boundary data and the failure of intrinsic coherence…	obstruction paper должен точно формулировать, что именно удалось, а что именно не является intrinsic
The predictive content of SCT	taxonomy, status labels и falsification criteria должны быть вынесены на поверхность
Chirality of perturbative counterterms in the spectral action in D^2-quantization	conditional all-orders claims требуют явного разбиения на proven / verified / natural / open
Ghost Suppression and Black Hole Thermodynamics…	layered argument (main layer + fallback layer) усиливает paper, если fallback действительно независим

5.1. Отдельный урок из внутреннего корпуса

SCT уже живёт в режиме status discipline. Это означает, что каждый новый paper обязан быть совместим с:

- verified registry;
- canonical notation baseline;
- open-issues map;
- deprecations и errata;
- imported assumptions из старых рукописей;
- distinction between algebraic result and physical interpretation.

Следовательно:

> **новый paper не имеет права на инерцию уверенности. Если upstream-результат conditional, downstream-paper обязан унаследовать эту условность, пока не выполнен explicit status upgrade.**

---

6. Типы papers и минимальные требования для каждого класса

Версия 3.0 вводит обязательную классификацию manuscripts до начала написания.

6.1. Class A — Flagship theorem / flagship mechanism paper

Такой paper допустим, если он делает хотя бы одно из следующего:

1. поднимает статус важного claim проекта;
2. закрывает longstanding open issue внутри SCT;
3. даёт parameter-free theorem-level result с явным mechanism;
4. radically compresses несколько старых частных фактов в одну organising theorem.

Минимальные требования:

- один headline theorem или one headline mechanism;
- не менее двух независимых verification channels для ключевого ядра;
- explicit weakest-link analysis;
- decisive falsifier или decisive obstruction;
- main figure/table/theorem box;
- explicit section “what this paper does not prove”.

6.2. Class B — Decisive phenomenology / constraint paper

Минимальные требования:

- одна observable map;

- одно decisive bound или одно decisive null result;
- uncertainty budget;
- experiment/data-source statement;
- artifact-resistance checks;
- explicit statement, что on-shell и off-shell quantities разведены там, где это критично.

6.3. Class C — Bridge / algorithm / estimator paper

Минимальные требования:

- construction must be operational, not metaphorical;
- at least one exact or formally controlled identity;
- at least one null test;
- at least one failure mode / closed route / ablation;
- explicit conditionality map, если continuum closure не полная.

6.4. Class D — Review / map / taxonomy paper

Минимальные требования:

- known / unknown / open triage;
- no advocacy tone;
- explicit status taxonomy;
- explicit falsification map;
- clear distinction between project results and conjectural extensions.

6.5. Class E — Status-correction / erratum / deprecation paper

Минимальные требования:

- exact statement of what is withdrawn, downgraded, replaced, or narrowed;
- impact map on downstream results;
- replacement claim, если он есть;
- updated registry linkage.

6.6. Что не заслуживает отдельного paper

Отдельный paper запрещён, если:

1. delta по сравнению с существующим SCT-корпусом косметическая;
2. tightening bound мал и не сопровождается новым методом;
3. новый текст только перераспределяет уже известную технику между main text и appendix;
4. headline claim не меняет decision landscape ни внутри SCT, ни снаружи;
5. manuscript существует только потому, что «работы было много».

---

7. Contribution Delta Box — обязательное ядро v3.0

Каждый manuscript обязан начинаться с **Contribution Delta Box**. Это короткий блок после abstract или в конце introduction, отвечающий на шесть вопросов.

1. **Что именно новое относительно предыдущего SCT-paper?**
2. **Что именно новое относительно внешней литературы?**
3. **Какой статус изменился?** (например, conditional → established)
4. **Какое upstream предположение осталось незакрытым?**
5. **Какой один headline sentence остаётся, если paper сжать до 5 страниц?**
6. **Что станет ложным или бесполезным в корпусе SCT, если этот paper окажется неверным?**

Если на любой из этих вопросов нельзя ответить одной чёткой фразой, manuscript ещё не готов.

7.1. Формат Contribution Delta Box

Рекомендуемый формат:

- **Delta to prior SCT:** …
- **Delta to literature:** …
- **Status change:** …
- **Headline claim:** …
- **Strongest caveat:** …
- **Primary falsifier:** …

Этот box запрещается писать расплывчатыми словами вроде *provides insights*, *sheds light*, *opens a route*, если paper реально не содержит decisive route closure.

---

8. Правило one-paper–one-headline сохраняется и ужесточается

8.1. Headline claim

У каждого paper должен быть ровно один headline claim, удовлетворяющий трём свойствам:

1. он несёт главный смысл публикации;
2. он может быть сформулирован одной строгой фразой;
3. его можно атаковать одним сильным возражением, и paper должен заранее содержать защиту от него.

8.2. Support claims

Разрешается не более двух support claims. Всё остальное должно быть явно помечено как:

- internal check;
- derived consequence;
- robustness test;
- outlook;
- appendix material.

8.3. Headline budget

Для обычной research paper действует следующий лимит.

- headline claim: 1
- support claims: не более 2
- headline numbers в abstract: не более 3
- decisive figures/tables in main text: 1–3
- conclusion claims: не более 5

Если manuscript не помещается в этот budget, он обязан быть split, downgraded или перепроектирован.

---

9. Claim–Evidence Graph — новый обязательный элемент версии 3.0

Версия 3.0 требует, чтобы рукопись имела не только ledgers, но и **явную графовую структуру доказательности**.

9.1. Abstract Claim Map

Каждое содержательное предложение abstract должно быть сопоставлено хотя бы одному из объектов:

- theorem / proposition / corollary;
- main derivation section;
- main figure;
- main table;
- imported canonical result with status.

Sentence в abstract, которое нельзя привязать к такому объекту, запрещается.

9.2. Essential Dependency Graph

Для headline claim должен существовать минимальный dependency graph:

- imported results;
- assumptions;
- new lemmas / steps;
- decisive numerical or formal checks;
- falsification or obstruction node.

Этот graph может не публиковаться целиком в main text, но обязан существовать у авторов и быть доступным для internal review.

9.3. Закон слабейшего незаменимого звена

Статус headline claim не может быть выше статуса самого слабого **незаменимого** узла графа. Если weakest indispensable node conditional, headline claim conditional. Если weakest indispensable node only numerical, theorem-level phrasing запрещена.

9.4. Replaceable vs indispensable support

Paper должен различать:

- **indispensable support** — без него claim рушится;
- **replaceable support** — удобная реализация, но не единственная логическая опора.

Именно indispensable nodes участвуют в weakest-link rule.

---

10. Three-Layer Reading Design — paper должен работать на трёх масштабах чтения

10.1. Слой 1: 5-минутное чтение

За 5 минут эксперт должен понять:

- что claimed;
- почему это важно;
- какой mechanism или theorem это несёт;
- какой strongest caveat;
- какой main figure/table это поддерживает;
- как это соотносится с prior literature.

Поэтому обязательны:

- точный title;
- disciplined abstract;
- first-page positioning;
- Contribution Delta Box;
- Status Box;
- one decisive theorem/figure/table.

10.2. Слой 2: 30-минутное чтение

За 30 минут эксперт должен пройти:

- problem statement;

- main mechanism;
- assumptions;
- proof skeleton;
- decisive checks;
- why-not-an-artifact block;
- what-is-still-open block.

10.3. Слой 3: полное чтение

Только здесь читатель должен входить в:

- long derivations;
- technical appendices;
- code details;
- extended comparison tables;
- formalization appendices;
- auxiliary checks.

Если paper нельзя понять на уровне слоёв 1 и 2 без прыжков в appendices, он плохо спроектирован.

---

11. Main-Text Sufficiency Rule

11.1. Жёсткое правило

Main text обязан содержать все незаменимые элементы headline result:

1. exact statement of headline claim;
2. central mechanism or key theorem idea;
3. decisive proof skeleton;
4. imported assumptions and their status;
5. main evidence figure/table;
6. primary caveat;
7. primary falsifier or obstruction.

11.2. Что разрешено выносить в appendix

В приложения можно выносить:

- long algebra;
- auxiliary lemmas;
- detailed numeric tables;
- extended fit diagnostics;
- code fragments;
- long formal proof scripts;

- ancillary literature notes.

11.3. Appendix Quarantine Rule

Запрещается ситуация, когда без appendix нельзя понять:

- почему result вообще верен;
- какое именно звено поднимает статус claim;
- где проходит граница между exact и heuristic;
- чем paper отличается от trivial extension existing results.

---

12. Title, abstract и introduction: правила высокого давления

12.1. Title protocol

Title должен делать только одно: **точно обещать headline result и не обещать больше**.

Запрещаются titles, которые:

1. говорят о full theory, когда paper изучает только sector / loop order / background;
2. подменяют result ambition словом *towards* там, где paper реально ничего decisive не делает;
3. используют trigger words (*proof*, *exact*, *UV-finite*, *ghost-free*, *complete*, *universal*), если weakest-link rule этого не позволяет.

12.2. Abstract protocol

Abstract обязан содержать пять слоёв в компактной форме:

1. **problem statement**;
2. **headline result**;
3. **mechanism or proof device**;
4. **scope + status**;
5. **primary caveat or falsifier**.

Каждое из этих пяти звеньев должно быть явным. Abstract без caveat уместен только тогда, когда result literally exact and unconditional.

12.3. Introduction budget

Introduction запрещается превращать в мини-review без надобности. Нормативный объём логики introduction:

1. one-paragraph problem;
2. one-paragraph why previous literature is insufficient for this exact claim;
3. one-paragraph what this paper does;

4. one short map of sections.

Если introduction длиннее, она обязана компенсироваться высокой информационной плотностью, а не историческим украшением.

12.4. First-page boxes

Рекомендуется и по умолчанию требуется хотя бы два из следующих boxes:

- Contribution Delta Box
- Status Box
- Headline Claim Box
- Strongest Caveat Box
- Falsifier Box

---

13. Theorem economy и правила использования сильных слов

13.1. Когда допустимы слова theorem / proposition / corollary

Слово **Theorem** допустимо, если выполнены все условия:

1. statement precise and bounded;
2. dependence on assumptions explicit;
3. proof path complete in main text or formally referenced;
4. no hidden status inflation.

Слово **Proposition** допустимо для сильного, но менее фундаментального утверждения.
Слово **Corollary** допустимо только если оно действительно логически вытекает из предыдущего theorem/proposition.

13.2. Theorem inflation запрещена

Запрещается превращать каждую промежуточную observation в theorem just to make the paper look rigorous.

13.3. Trigger-word protocol

Слова **exact**, **universal**, **complete**, **ghost-free**, **unitary**, **UV-finite**, **background-independent**, **proof**, **derives**, **predicts** допустимы только при выполнении dedicated trigger checks.

Для каждого такого слова author обязан internally ответить:

- exact in what variable domain?
- universal with respect to what class of models / couplings / backgrounds?
- complete up to what order / sector / regime?
- UV-finite in what sense and under which BV / fakeon / renormalization assumptions?

- predicts what exactly: parameter-free, conditional, or merely model-compatible?

Если ответ нельзя сформулировать одной жёсткой фразой, trigger word запрещён.

---

14. Figures, tables, theorem boxes: только эпистемически нагруженные объекты

14.1. Main figure / table requirement

Каждый Class A, B или C manuscript обязан иметь хотя бы один главный визуальный объект, который выполняет одну из функций:

1. делает headline claim видимым;
2. демонстрирует decisive null test;
3. показывает robustness domain или safe region;
4. compresses comparison against alternatives;
5. локализует strongest caveat.

14.2. Figure admissibility test

Figure допускается в main text только если хотя бы на один из вопросов ответ «да»:

- без этой figure paper труднее понять в 5-минутном чтении;
- figure демонстрирует result, а не оформление;
- figure помогает отбить типичное reviewer objection;
- figure содержит decisive discrimination, null test, bound, scale or phase map.

Если ни один ответ не «да», figure должна быть удалена или вынесена в appendix.

14.3. Table admissibility test

Таблица оправдана, если она:

- compresses numerical landscape;
- собирает status map;
- сравнивает literature claims;
- фиксирует uncertainty budget;
- показывает falsification matrix.

14.4. Theorem box rule

Если theorem box вставлен, он обязан сопровождаться хотя бы одним из следующих немедленных блоков:

- proof sketch;

- mechanism paragraph;
- consequence paragraph;
- caveat paragraph.

Иначе theorem box превращается в декоративную упаковку.

---

15. Assumption Ledger, Uncertainty Ledger, Ablation Ledger — три отдельные системы

Версия 3.0 запрещает смешивать assumptions, uncertainties и artifact checks в один расплывчатый раздел.

15.1. Assumption Ledger

Должен перечислять:

- structural assumptions;
- physical assumptions;
- regularity assumptions;
- approximation assumptions;
- imported upstream assumptions.

Для каждой assumptions должны быть указаны:

- локус использования;
- status (standard / project-specific / conjectural);
- whether it is indispensable;
- possible relaxation route.

15.2. Uncertainty Ledger

Отдельно фиксируются:

- statistical uncertainty;
- systematic uncertainty;
- model uncertainty;
- truncation uncertainty;
- semantic uncertainty (неоднозначность формулировки, значения параметра, interpretation dependence);
- upstream-status uncertainty.

Запрещается заменять uncertainty ledger словами *good agreement*, *excellent match*, *very small effect* без чисел и without scale reference.

15.3. Ablation Ledger

Для papers, где result зависит от design choices, должна существовать минимальная ablation map:

- что происходит при удалении важного design choice;
- что происходит при замене fit window / prior / regularization / boundary cut / binning / solver;
- сохраняется ли sign, scale, topology of the result;
- что именно является constitutive, а что merely performance-enhancing.

Bridge-/algorithm-papers без ablation ledger считать недозрелыми.

---

16. Artifact-Resistance Protocol

Headline result должен пройти внутренний вопрос:

> **почему этот результат не является артефактом выбранной схемы?**

16.1. Минимальный набор artifact checks

В зависимости от paper class authors должны проверить релевантные пункты:

1. gauge / basis dependence;
2. regularization dependence;
3. cutoff-shape dependence;
4. fit-range dependence;
5. prior dependence;
6. discretization / finite-N dependence;
7. boundary-cut dependence;
8. solver / seed / initialization dependence;
9. predicate order dependence;
10. version / environment dependence.

16.2. Правило decisive robustness

Result считается robust не тогда, когда *все цифры совпадают*, а когда при допустимых вариациях сохраняются:

- sign of the effect;
- existence or nonexistence of key zero/pole/phase;
- falsification implication;
- headline status;
- qualitative mechanism.

16.3. What-if paragraph

Для сильных papers должен быть один короткий paragraph вида:

> «Если X изменить на Y, headline statement ослабевает / сохраняется / перестаёт быть доказанным, но не меняет / меняет смысл paper следующим образом…»

Это dramatically повышает reviewer trust.

---

17. Новая обязательная секция: “What this paper does not show”

В конце introduction или в discussion должен существовать короткий раздел с честным перечнем того, чего manuscript **не** устанавливает.

Минимально желательно ответить на четыре вопроса:

1. Что paper не доказывает даже если весь результат верен?
2. Какой stronger claim может ошибочно приписать paper невнимательный читатель?
3. Какой интерпретационный шаг остаётся вне доказательства?
4. Что должно быть сделано в следующем paper, чтобы поднять статус результата?

Такой блок особенно обязателен для claims типа:

- all-orders;
- UV-complete;
- fakeon-based unitarity;
- non-perturbative closure;
- full Lorentzian formulation;
- strong emergence claims.

---

18. Negative results, failed routes, kill-shots и deprecation discipline

18.1. Negative result может быть headline result

Если paper:

- закрывает ложный route;
- доказывает obstruction;
- показывает невозможность intrinsic construction;
- резко сужает admissible mechanism space;
- downgrades project-level overclaim,

то он publication-worthy even without positive theorem.

18.2. Failed routes должны быть дозированы, но не скрываться

Если failed routes epistemically важны, они должны быть оформлены как один из вариантов:

- short main-text subsection;
- appendix inventory;
- closed-route table.

Скрывать систематически важные неудачи запрещается, если из-за этого читатель переоценивает силу positive claim.

18.3. Deprecation protocol

Если новый paper делает старый claim устаревшим, он обязан прямо указать:

- что именно deprecated;
- чем заменено;
- какой downstream material affected;
- требуется ли erratum / registry update.

---

19. Claim status taxonomy — жёсткая и единая

Единая шкала статусов для SCT papers:

- **proven** — замкнутый аналитический или formally verified result;
- **verified** — result прошёл сильную numerical / multi-CAS / dual-derivation / property-based проверку;
- **established** — result поддержан независимой re-derivation и literature consistency, но не доведён до полного formal proof;
- **conditional** — result верен при явно перечисленных неполностью закрытых assumptions;
- **heuristic** — result полезен для ориентировки, но не должен быть load-bearing;
- **speculative** — результат допустим только в outlook или carefully labeled discussion.

19.1. Запрет на hidden upgrades

Ни abstract, ни conclusion, ни captions, ни talk slides, ни repository README не имеют права поднимать статус выше статуса, указанного в body и registry.

19.2. Status color discipline (для internal workflow)

Во внутреннем review допускается использование цветовой индикации или short labels. Во внешнем manuscript важен не цвет, а explicit wording.

---

20. Provenance, imports, versions и stale-result protocol

Одно из главных усилений v3.0 — прямое включение traceability в paper standard.

20.1. Canonical Import Block

Каждый paper должен internally иметь список imported canonical results с указанием:

- ID или canonical label;
- source paper;
- version / DOI / date;
- current status;
- whether imported exactly or in adapted form.

20.2. Override Block

Если paper:

- ослабляет старый result;
- переоценивает bound;
- заменяет notation baseline;
- меняет preferred approximation;
- отзывает старое interpretation statement,

это должно быть explicitly оформлено как override.

20.3. Stale-result audit

Перед выпуском manuscript authors обязаны проверить, не использует ли paper stale imported nodes. Если upstream-узел обновился, paper обязан либо:

1. перегенерировать downstream statements;
2. explicitly freeze old version and justify why;
3. быть отложен до re-audit.

20.4. Provenance Chain Requirement

Для headline numbers и headline formulas должна существовать provenance chain:

postulate / setup → derivation → imported identities → verification objects → published claim.

Это особенно важно для parameter-free numbers, because именно они становятся long-lived targets for external criticism.

---

21. Numerical, symbolic и formal verification protocol v3.0

21.1. Базовый принцип

Verification не является приложением к paper; она часть manuscript architecture.

21.2. Минимальный verification stack

В зависимости от paper class, но по умолчанию требуется максимально возможная комбинация из:

1. analytic checks (dimensions, limits, symmetries, sign structure);
2. high-precision numerics;
3. independent derivation route;
4. triple-CAS or equivalent cross-check;
5. property-based testing / fuzzing where relevant;
6. formal verification for rational or combinatorial identities;
7. literature cross-check;
8. adversarial internal review.

21.3. Simulation-in-the-loop rule

Если derivation допускает intermediate checkpoints, authors должны использовать короткие stop-checks по ходу вывода, а не только финальный audit. This sharply reduces silent propagation of a single sign or normalization error.

21.4. Metadata discipline

Каждое вычисление, на которое опирается headline result, должно быть traceable к:

- parameters;
- seeds / initial conditions;
- hardware or backend, if performance-sensitive;
- package versions or solver versions;
- verification status;
- stored output artifact.

21.5. Consistency DAG discipline

Если result принадлежит цепочке derived SCT facts, authors обязаны проверить, что модификация upstream-node не оставила downstream claims logically stale.

21.6. Provenance discipline

Для headline result должно быть возможно восстановить полную ancestry chain без обращения к памяти автора.

---

22. Main theorem / main mechanism / main figure triad

Сильный paper почти всегда выигрывает, если его core можно сжать до триады:

1. **Main theorem or mechanism sentence**;
2. **Main figure or main table**;
3. **Main caveat sentence**.

Эта triad должна появляться в первых страницах. Если triad отсутствует, paper почти наверняка теряет power on first read.

22.1. Пример правильной triad logic

- theorem paper: theorem + proof skeleton figure + caveat on domain of theorem;
- phenomenology paper: observable map + exclusion/safe-region plot + caveat on approximation;
- bridge paper: estimator formula + ratio/null-test figure + caveat on conditional closure;
- review paper: taxonomy statement + comparison matrix + caveat on incompleteness of the field.

---

23. Why-not-an-artifact block — обязательная reviewer-facing защита

У каждого сильного paper должен быть короткий блок, отвечающий хотя бы на три reviewer-like возражения:

1. why result is not a gauge or basis artifact;
2. why result is not just a restatement of imported literature;
3. why result does not disappear under reasonable perturbation of methodology.

Если manuscript не содержит хотя бы краткой reviewer-facing self-defense, authors forcing the reviewer to do unpriced work. Это снижает probability of a good review even when the mathematics is correct.

---

24. Reviewer Attack-Surface Protocol 2.0

24.1. Обязательный pre-mortem

Перед submission authors обязаны составить список из пяти strongest objections, которые может предъявить компетентный hostile reviewer.

Для каждого objection должно быть помечено одно из состояний:

- already answered in main text;
- answered in appendix;
- partially answered;
- open and acknowledged;

- fatal if true.

24.2. Fatal objection test

Если существует одно возражение, которое:

- бьёт в weakest indispensable node;
- не разобрано в paper;
- не признано как open vulnerability,

manuscript не reviewer-ready.

24.3. Attack-surface categories

Минимально следует проверить следующие классы атак:

1. hidden dependence on upstream conditional claims;
2. ambiguity of notation or basis conversion;
3. overclaiming exactness or universality;
4. numerical fragility;
5. off-shell / on-shell confusion;
6. Euclidean / Lorentzian mismatch;
7. imported literature misread;
8. result duplication under new packaging.

---

25. Corpus Delta vs duplication: paper обязан доказать собственную необходимость

SCT-корпус уже достаточно насыщен, поэтому для каждого manuscript authors должны internally доказать, что это не duplicate-by-repackaging.

25.1. Duplication test

Новый manuscript подозревается в duplication, если:

1. headline claim уже следует из existing paper without new method;
2. новая статья only redistributes main text and appendix between old results;
3. новое название merely widens audience without changing evidence;
4. the same numerical result is republished with different framing but same support structure.

25.2. Delta proof

Чтобы снять подозрение duplication, paper должен показать хотя бы один реальный delta-type:

- new theorem;
- new observable;

- new bound;
- status upgrade;
- explicit obstruction;
- new method with independent epistemic value;
- decisive corpus-level correction.

---

26. AI-specific zero-trust protocol 2.0

Поскольку SCT-papers часто пишутся в AI-assisted workflow, стандарт обязан учитывать не только обычные human-errors, но и типовые ошибки AI.

26.1. Что ИИ делает особенно опасно

ИИ систематически склонен:

1. сглаживать противоречия стилем;
2. поднимать статус claims phrasing'ом;
3. додумывать missing citations;
4. скрывать слабые звенья красивым exposition;
5. смешивать imported facts из разных versions;
6. заменять quantitative caveat словом *tiny* или *negligible*;
7. превращать partially independent checks в якобы independent derivations;
8. переиспользовать похожие paragraphs так, что возникает self-duplication without awareness.

26.2. Жёсткие правила v3.0

Запрещается:

- генерировать literature claims без проверки по первоисточнику;
- использовать AI-generated citation без manual verification;
- доверять generated summary для imported theorem without reading the theorem statement;
- писать abstract раньше, чем зафиксирован weakest-link status;
- позволять ИИ формулировать conclusions до закрытия uncertainty ledger;
- оставлять скрытые traces automated provenance в public outputs.

26.3. Mandatory anti-AI safeguards

Перед выпуском manuscript authors обязаны выполнить:

1. **contradiction scan** — нет ли разных статусов одного и того же claim в разных частях текста;
2. **source-grounding scan** — все load-bearing literature statements действительно опираются на checked sources;
3. **abstract-to-body scan** — ни одно abstract sentence не висит без опоры;

4. **terminology scan** — trigger words согласованы с real status;
5. **duplication scan** — не произошло ли непреднамеренное повторное опубликование старого вывода в новой упаковке.

26.4. Human accountability rule

Независимо от того, кем был сгенерирован черновик, ответственность за:

- корректность математики;
- физическую интерпретацию;
- статус claims;
- полноту caveats;
- чистоту citations

несут только человеческие авторы.

---

27. Политика площадок и внешняя комплаенс-матрица (2026)

27.1. arXiv

Для arXiv manuscript должен учитывать минимум четыре факта:

1. generative AI tools не могут быть авторами;
2. существенное использование generative AI должно быть reported как часть methodology/disclosure practice;
3. для новых неанглоязычных submissions arXiv с 11 февраля 2026 требует полную английскую версию как исходный текст или включённый перевод;
4. автоматический перевод допустим, если faithfully reproduces original content.

Следствие для SCT:

- русский или двуязычный internal standard допустим;
- но external arXiv-ready package должен иметь full English manuscript;
- AI disclosure должен быть согласован с реальным объёмом использования и политикой конкретной площадки.

27.2. COPE

COPE-совместимость требует простого принципа: AI tools не удовлетворяют критериям authorship, потому что не несут ответственности за содержание.

27.3. Elsevier

Elsevier-пакет требует прозрачного disclosure использования generative AI tools; использование AI in the research process должно быть описано в Methods, а

использование для manuscript preparation — declared в соответствующей disclosure section там, где это требует journal-specific guide.

27.4. Springer Nature

Springer Nature требует human accountability, запрещает AI authorship и требует transparent declaration использования AI beyond mere copy-editing. Для journal manuscripts use of AI-generated text/data analysis/content должно быть explicitly acknowledged в соответствии с policy.

27.5. Практическая норма SCT

Если paper идёт на внешнюю площадку, authors обязаны подготовить:

- venue-specific disclosure text;
- venue-specific language compliance;
- cleaned metadata;
- no internal workflow jargon;
- no hidden references to automation agents.

---

28. Citation discipline: only load-bearing or structurally necessary citations

28.1. Primary-source-first rule

Load-bearing technical claims должны, насколько возможно, опираться на первоисточники, а не на пересказы.

28.2. Anti-prestige-citation rule

Запрещается цитировать известную работу только ради aura transfer. Каждая citation в main text должна выполнять хотя бы одну функцию:

- antecedent of the result;
- competing claim;
- methodological precedent;
- benchmark comparison;
- formal theorem source;
- observational or experimental source.

28.3. Citation compression

Если пять ссылок служат одной и той же функции, authors должны выбрать минимальный набор, который реально покрывает landscape.

28.4. Internal corpus citation discipline

Каждый новый SCT paper обязан различать:

- canonical prior SCT results;

- deprecated or superseded SCT results;
- open or conditional SCT routes.

Запрещается цитировать deprecated internal statements без указания, что они superseded.

---

29. Comparison with literature: обязательная честная позиционировка

Каждый non-review manuscript должен содержать краткое, но точное literature positioning around the headline claim.

29.1. Минимальные вопросы

1. Кто в external literature closest neighbor to this claim?
2. Чем наш claim already differs — в hypothesis space, method, scope, status or observables?
3. Что в literature решено лучше, чем у нас?
4. Что у нас сделано жёстче, чем у них?
5. В каком exactly sense результат новый?

29.2. Comparative honesty rule

Если competing approach stronger in one dimension, это должно быть сказано явно. Например:

- stronger rigor but weaker phenomenology;
- stronger model-independence but weaker microscopic motivation;
- one-loop rigor only, not all-orders;
- toy model power without full continuum closure.

Такой honesty strengthens, not weakens, the paper.

---

30. Paper power score — новая go/no-go система

Версия 3.0 вводит internal **Power Score**. Он не заменяет judgment, но запрещает самообман.

30.1. Десять осей оценки

Каждая ось оценивается от 0 до 5.

1. **Headline sharpness** — claim можно ли сформулировать одной фразой?

2. **Delta strength** — меняет ли paper corpus/literature map?

3. **Weakest-link honesty** — status соответствует реальной опоре?
4. **Evidence density** — есть ли высокая нагрузка на main text?
5. **Artifact resistance** — защищён ли result от разумных scheme variations?
6. **Falsifier quality** — существует ли decisive disconfirmation route?
7. **Compression quality** — работает ли paper на 5- и 30-минутном чтении?
8. **Reproducibility / provenance** — можно ли воспроизвести critical path?
9. **Reviewer resilience** — обработаны ли strongest objections?
10. **Scope honesty** — есть ли explicit “what this paper does not show”?

30.2. Интерпретация score

- **0–24**: не paper; нужен redesign or internal note
- **25–34**: short note / technical memo / appendix
- **35–42**: apXiv-worthy only if scope is narrow and honest
- **43–50**: strong paper
- **47–50**: flagship-level candidate

30.3. Hard floor rule

Даже при высоком total score manuscript запрещён к выпуску, если любая из осей 3, 5, 8 или 10 имеет оценку < 3.

---

31. Kill-switches: когда рукопись обязана быть остановлена

Любой из следующих триггеров останавливает release независимо от объёма проделанной работы.

1. Headline claim зависит от unstated imported conditional result.
2. Abstract overclaims по сравнению с body.
3. Main proof skeleton живёт только в appendix.
4. Нет uncertainty budget там, где без него невозможна честная интерпретация.
5. Отсутствует decisive falsifier или честное объяснение, почему paper purely formal.

6. Manuscript не может ответить на one-sentence headline question.
7. Существует fatal reviewer objection, не обработанный и не признанный.
8. Result duplicates previous SCT paper without real delta.
9. Public output содержит hidden automation provenance или venue-policy violation.
10. Paper uses trigger words beyond weakest-link status.

---

32. Предпубликационные quality gates

Перед submission manuscript обязан пройти следующие gates.

Gate 1. Claim gate

- headline claim fixed;
- contribution delta fixed;
- weakest-link status fixed.

Gate 2. Evidence gate

- main theorem/mechanism stated;
- main figure/table ready;
- proof skeleton visible in main text.

Gate 3. Integrity gate

- assumptions ledger complete;
- uncertainty ledger complete;
- “what this paper does not show” complete.

Gate 4. Robustness gate

- artifact checks run;
- ablation done where relevant;
- imported results version-checked.

Gate 5. Review gate

- five strongest objections listed;
- response status assigned;
- no fatal objection left silent.

Gate 6. Policy gate

- venue compliance checked;
- disclosure text prepared;
- language requirements met;
- metadata clean.

Gate 7. Compression gate

- title clean;
- abstract clean;

- 5-minute read works;
- conclusion does not overshoot.

---

33. Release checklist v3.0

Перед final release every manuscript must satisfy the following yes/no list.

1. Есть ли ровно один headline claim?
2. Есть ли Contribution Delta Box?
3. Есть ли Status Box или эквивалентная status localization?
4. Есть ли Abstract Claim Map?
5. Есть ли main theorem/mechanism/figure triad?
6. Содержит ли main text весь load-bearing skeleton?
7. Отделены ли assumptions от uncertainties?
8. Есть ли хотя бы один why-not-an-artifact block?
9. Есть ли explicit “what this paper does not show”?
10. Явно ли разведены exact / verified / established / conditional?
11. Импортированы ли canonical results с версиями и статусами?
12. Проведён ли stale-result audit?
13. Проведён ли provenance audit headline numbers?
14. Есть ли uncertainty budget там, где он нужен?
15. Есть ли decisive falsifier или explicated reason, why none exists?
16. Проверен ли duplication risk against prior SCT corpus?
17. Прошёл ли paper reviewer pre-mortem?
18. Чисты ли venue-policy and public-output hygiene?

19. Нет ли в abstract и conclusion статусного inflation?

20. Если paper не помещается в current class requirements, не должен ли он быть downgraded or split?

---

34. Жёсткая норма quality over quantity

Версия 3.0 завершает эволюцию ГОСТа к следующему правилу:

> **SCT-paper имеет право на существование только тогда, когда он либо делает один результат резко сильнее, либо одну ошибку резко видимее, либо одну карту поля резко понятнее. Всё остальное — note, appendix, update, internal memo или ещё не paper.**

Иными словами:

- не собирать manuscript из всего, что удалось сделать;
- не увеличивать длину вместо силы;
- не повышать статус phrasing'ом;
- не скрывать limits behind style;
- не выпускать papers, которые сами авторы не могут защитить в hostile reading.

Рукопись считается действительно сильной только тогда, когда она одновременно:

1. быстро сообщает свой result;
2. честно сообщает свой предел;
3. выдерживает целенаправленную экспертную атаку;
4. остаётся полезной даже если часть вторичных claims будет удалена;
5. изменяет decision landscape проекта или литературы.

Это и есть operational meaning of **quality over quantity** для SCT.

Приложение A. Обязательные front-matter blocks (шаблоны)

A1. Contribution Delta Box

Delta to prior SCT:
…

Delta to literature:
…

Status change:
…

Headline claim:
…

Strongest caveat:
…

Primary falsifier:
…

A2. Status Box

- Headline claim status: …
- Support claim 1 status: …
- Support claim 2 status: …
- Imported weakest link: …
- Open dependency: …

A3. What this paper does not show

- It does **not** prove …
- It does **not** establish … beyond …
- It leaves open …
- A stronger claim would require …

A4. Why-not-an-artifact block

The result is not a trivial artifact of … because …
It remains qualitatively stable under …
It would fail under … and we explicitly do **not** claim robustness against that regime.

A5. Reviewer pre-mortem table

Strong objection	Status	Where addressed
…	answered / partial / open / fatal	…
…	…	…

Приложение B. Internal audit templates

B1. Abstract Claim Map

Abstract sentence	Supporting object
Sentence 1	Sec. X / Thm. Y
Sentence 2	Fig. Z
Sentence 3	Imported result VR-…

B2. Essential Dependency Graph (linearized template)

Headline claim
→ indispensable imported result(s)
→ indispensable new lemma(s)
→ decisive check(s)
→ falsifier / obstruction node

B3. Import / override sheet

Imported result	Source	Version/date	Status	Imported as
…	…	…	…	exact / adapted

Overridden item	Previous source	New statement	Impact
…	…	…	…

Приложение C. Power Score rubric

Axis	0–1	2–3	4–5
Headline sharpness	claim размыт	claim узнаваем	claim precise and hard
Delta strength	cosmetic	local improvement	map-changing delta
Weakest-link honesty	overclaiming	mostly aligned	fully aligned
Evidence density	padded	adequate	high-density
Artifact resistance	absent	partial	decisive
Falsifier quality	absent	soft	sharp
Compression	hard to scan	readable	multi-layer strong
Reproducibility	unclear	partial	traceable
Reviewer resilience	reactive	moderate	preemptive
Scope honesty	blurred	acceptable	exemplary

Axis	0–1	2–3	4–5

Приложение D. Минимальная reference basis для v3.0

Внутренний корпус SCT

1. *Nonlocal one-loop form factors of the spectral action with Standard Model content*
2. *Nonlinear field equations and FLRW cosmology of the spectral action with Standard Model content*
3. *Absence of a real scalar graviton pole in spectral causal theory*
4. *Weyl curvature from the Hasse diagram: a parameter-free bridge formula for causal sets*
5. *Auxiliary boundary data and the failure of intrinsic coherence in a finite-nerve route for spectral causal theory*
6. *The predictive content of Spectral Causal Theory*
7. *Chirality of perturbative counterterms in the spectral action in D2-quantization*
8. *Ghost Suppression and Black Hole Thermodynamics in Spectral Causal Theory*
9. verified registry / canonical results / project instructions / provenance and consistency infrastructure

Внешний benchmark

1. Maldacena, *The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity*
2. Witten, *Anti De Sitter Space And Holography*
3. Jacobson, *Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State*
4. Ryu–Takayanagi, *Holographic Derivation of Entanglement Entropy from AdS/CFT*
5. Van Raamsdonk, *Building up spacetime with quantum entanglement*
6. Pastawski et al., *Holographic quantum error-correcting codes*
7. Codello–Zanusso, *On the non-local heat kernel expansion*

8. Surya, *The causal set approach to quantum gravity*

9. Anselmi–Piva, *Quantum Gravity, Fakeons And Microcausality*

10. van Nuland–van Suijlekom, *One-loop corrections to the spectral action*

11. Faulkner–Lewkowycz–Maldacena, *Quantum corrections to holographic entanglement entropy*

Политики площадок

1. arXiv policy on generative AI language tools

2. arXiv non-English paper policy (full English version since 11 February 2026)

3. COPE authorship and AI tools position

4. Elsevier generative AI policies for journals

5. Springer Nature AI guidance for researchers and communities

---

Приложение E. Быстрый go/no-go тест для автора

Если на любой из следующих вопросов ответ «нет», paper не готов.

1. Могу ли я сформулировать headline claim одной фразой без потери точности?

2. Понятно ли, почему это не duplicate of older SCT material?

3. Видно ли на первых страницах, почему claim важен?

4. Может ли эксперт понять main mechanism без чтения appendix?

5. Есть ли одно сильнейшее возражение, и обработано ли оно?

6. Есть ли explicit caveat, который удерживает paper от overclaiming?

7. Есть ли один decisive figure/table/theorem?

8. Можно ли проследить происхождение headline number/formula?

9. Согласован ли статус claim с weakest indispensable node?

10. Останется ли paper сильным, если удалить половину вторичных результатов?

Если нет — manuscript должен быть переработан, сжат, split или downgraded.